第三章 函数

3.3 函数的简单特性

3.4 函数的基本性质

函数是描述客观世界中的变量关系和规律的最为基本的数学语言和工具. 了解了函数, 就把握了相应事物的变化规律. 为深入了解函数, 有必要研究其相关的性质.

3.4.1 函数的基本性质

函数的若干基本性质定义如下:

有界性: 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D, 若存在两个常数 m, M, 对任意 $x \in D$ 都满足 $m \leqslant f(x) \leqslant M$, 则称函数 $f(x)$ 在 D 上**有界**, 其中 m 是它的**下界**,M 是它的**上界**. 否则称函数 $f(x)$ 在 D 上**无界**.

单调性: 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D, 区间 I 是 D 的一个子集, 若对任意 $x_1, x_2 \in I$, 当 $x_1 < x_2$ 时恒有 $f(x_1) \leqslant f(x_2)$ ($f(x_1) < f(x_2)$), 则称函数 f 在 I 上**单调递增**（**严格单调递增**); 若对任意 $x_1, x_2 \in I$, 当 $x_1 < x_2$ 时恒有 $f(x_1) \geqslant f(x_2)$ ($f(x_1) > f(x_2)$), 则称函数 f 在 I 上**单调递减**（**严格单调递减**）.

如果函数 $y = f(x)$ 在某个区间 I 上单调递增（单调递减), 那么称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是**单调函数**, 并称区间 I 是函数 $y = f(x)$ 的一个**单调区间**.

奇偶性: 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D, 若对任意 $x \in D$ 都有 $-x \in D$, 且 $f(x) = f(-x)$, 则称函数 $f(x)$ 是**偶函数**; 若对任意 $x \in D$ 都有 $-x \in D$, 且 $f(x) + f(-x) = 0$, 则称函数 $f(x)$ 是**奇函数**.

周期性: 若存在常数 $T > 0$, 使得对一切 $x \in D$ 都有 $f(x) = f(x + T)$ 成立, 则称函数 $f(x)$ 是**周期函数**,T 称为它的一个周期. 若存在满足上述条件的最小的 T, 则称它为 $f(x)$ 的**最小正周期**.

最值: 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D, 已知 $x_0 \in D$, 若对任意 $x \in D$, 恒有 $f(x) \geqslant f(x_0)$ ($f(x) \leqslant f(x_0)$), 那么称 $f(x_0)$ 为 $y = f(x)$ 的最小值（最大值), x_0 为 $y = f(x)$ 的最小值点（最大值点）.

3.4.2 函数对称性的若干简单探究

对于定义域为 $\mathbb{R}$ 函数 $y = f(x)$, 将其做平移与翻折等操作后得到新的图象, 其对应的函数 $y = g(x)$ 与原函数 $y = f(x)$ 之间有何联系呢?

将 $y = f(x)$ 的图象向上平移 k 个单位（$k < 0$ 时相当于向下平移 $|k|$ 个单位), 得到的新图象对应的函数为 $g(x) = f(x) + k$. 这是显然的.

如果将 $y = f(x)$ 的图象向左平移 k 个单位（$k < 0$ 时相当于向右平移 $|k|$ 个单位）呢?

假设点 $(x_0, f(x_0))$ 是 $y = f(x)$ 图象上的点, 那么它平移后对应的点为 $(x_0 - k, f(x_0))$, 设 $x_0 - k = t$, 于是该点可写作 $(t, f(t + k))$, 于是新图象对应的函数为 $g(t) = f(t + k)$, 也

就是 $g(x)=f(x+k)$.

1. 将 $y=f(x)$ 的图象上所有的点保持纵坐标不变，横坐标变为原先的 $k(k\neq 0)$ 倍，得到的新图象对应的函数为 $g(x)=f\left(\dfrac{x}{k}\right)$；
2. 将 $y=f(x)$ 的图象上纵坐标小于 0 的部分关于 x 轴翻折，其余部分保持不变，得到的新图象对应的函数为 $g(x)=|f(x)|$；
3. 将 $y=f(x)$ 的图象上横坐标小于 0 的部分抹去，并将横坐标大于零的部分沿 y 轴向左翻折，并保留一份在原地，得到的新图象对应的函数为 $g(x)=f(|x|)$；
4. 试述一种操作，将 $y=f(x)$ 的图象由变为 $y=f(ax+b),ab\neq 0$ 的图象.

3.4.3　抽象函数

第三章 函数

3.3 函数的简单特性

习 题

A 组

1.【2008 辽宁理 8】将函数 $y=2^x+1$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}$ 平移得到函数 $y=2^{x+1}$ 的图象，则

(A) $\boldsymbol{a}=(-1,-1)$ (B) $\boldsymbol{a}=(1,-1)$ (C) $\boldsymbol{a}=(1,1)$ (D) $\boldsymbol{a}=(-1,1)$

2.【2008 安徽理 11】若函数 $f(x),g(x)$ 分别是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数、偶函数，且满足 $f(x)-g(x)=e^x$，则有

(A) $f(2)<f(3)<g(0)$ (B) $g(0)<f(3)<f(2)$ (C) $f(2)<g(0)<f(3)$ (D) $g(0)<f(2)<f(3)$

3.【2020 新高考 I 卷 8】若定义在 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 单调递减，且 $f(2)=0$，则满足 $xf(x-1)\geqslant 0$ 的 x 的取值范围是

(A) $[-1,1]\cup[3,+\infty)$ (B) $[-3,-1]\cup[0,1]$ (C) $[-1,0]\cup[1,+\infty)$ (D) $[-1,0]\cup[1,3]$

4.【2016 浙江理 5】设函数 $f(x)=\sin^2 x+b\sin x+c$，则 $f(x)$ 的最小正周期

(A) 与 b 有关，且与 c 有关 (B) 与 b 有关，但与 c 无关
(C) 与 b 无关，且与 c 无关 (D) 与 b 无关，但与 c 有关

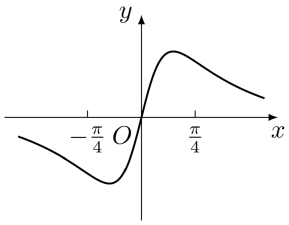
5.【2011 福建 9】对于函数 $f(x)=a\sin x+bx+c$（其中 $a,b\in\mathbb{R},c\in\mathbb{Z}$），选取 a,b,c 的一组值计算 $f(1)$ 和 $f(-1)$，所得出的正确结果一定不可能是

(A) 4 和 6 (B) 3 和 1 (C) 2 和 4 (D) 1 和 2

6.【2019 上海 15】已知 $\omega\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=(x-6)^2\cdot\sin(\omega x)$，存在常数 $a\in R$，使得 $f(x+a)$ 为偶函数，则 ω 可能的值为

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) $\dfrac{\pi}{3}$ (C) $\dfrac{\pi}{4}$ (D) $\dfrac{\pi}{5}$

7.【2021 浙江 7】已知函数 $f(x)=x^2+\dfrac{1}{4},g(x)=\sin x$，则图象为如图的函数可能是



第 7 题图示

(A) $y=f(x)+g(x)-\dfrac{1}{4}$　　(B) $y=f(x)-g(x)-\dfrac{1}{4}$

(C) $y=f(x)g(x)$　　(D) $y=\dfrac{g(x)}{f(x)}$

8.【2016 全国 II 卷 12】已知函数 $f(x)$ $(x\in\mathbb{R})$ 满足 $f(-x)=2-f(x)$，若函数 $y=\dfrac{x+1}{x}$ 与 $y=f(x)$ 图像的交点为 (x_1,y_1) (x_2,y_2) $\cdots$ (x_m,y_m)，则 $\displaystyle\sum_{i=1}^{m}(x_i+y_i)=$

(A) 0　　(B) m　　(C) $2m$　　(D) $4m$

9.【2021 上海春考 15】已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件是

(A) $f(x)$ 为偶函数且关于点 $(1,1)$ 对称　　(B) $f(x)$ 为偶函数且关于直线 $x=1$ 对称

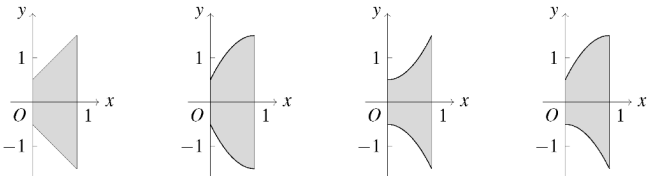
(C) $f(x)$ 为奇函数且关于点 $(1,1)$ 对称　　(D) $f(x)$ 为奇函数且关于直线 $x=1$ 对称

10.【2007 安徽理 11】定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是奇函数又是周期函数，T 是它的一个正周期. 将方程 $f(x)=0$ 在闭区间 $[-T,T]$ 上的根的个数记为 n, 则 n 可能为

(A) 0　　(B) 1　　(C) 3　　(D) 5

11.【2026 上海春 15】平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω，过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P，满足 $l_P\cap\Omega$ 为一线段，现沿 l_P 方向平移这些线段，使得它们的中点均在 x 轴上，这样叫做平移对称法. 对于 $-x^2+x+1,-x^2-x$，直线 $x=0$ 和直线 $x=1$ 围成的封闭图形 Ω，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为

A.　　B.　　C.　　D.



12.【2024 新高考 I 卷 8】已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$,$f(x)>f(x-1)+f(x-2)$，且当 $x<3$ 时，$f(x)=x$，则下列结论中一定正确的是

(A) $f(10)>100$　　(B) $f(20)>1000$　　(C) $f(10)<1000$　　(D) $f(20)<10000$

13.【2015 全国 II 理 12】设函数 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x)(x\in\mathbb{R})$ 的导函数，$f(-1)=0$，当 $x>0$ 时，$xf'(x)-f(x)<0$，则使得 $f(x)>0$ 成立的 x 的取值范围是

(A) $(-\infty,-1)\cup(0,1)$ (B) $(-1,0)\cup(1,+\infty)$ (C) $(-\infty,-1)\cup(-1,0)$(D) $(0,1)\cup(1,+\infty)$

14.【2025 “fiddie” 模拟考 9】（多选）设函数 $f(x)=e^x+ae^{-x}+bx^2+(a-b)x$，则

(A) $\exists a,b\in\mathbb{R},f(x)$ 是偶函数
(B) $\exists a,b\in\mathbb{R},f(x)$ 是奇函数
(C) $\exists a,b\in\mathbb{R},f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的增函数
(D) $\exists a,b\in\mathbb{R},f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的减函数

15.【2023 四省联考 9】（多选）已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且 $f(x),g(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 单调递减，则

(A) $f(f(1))<f(f(2))$ (B) $f(g(1))<f(g(2))$ (C) $g(f(1))<g(f(2))$ (D) $g(g(1))<g(g(2))$

16.【2024 九省联考 11】(多选)已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f\left(\frac{1}{2}\right)\neq0$，若 $f(x+y)+f(x)f(y)=4xy$，则

(A) $f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$
(B) $f\left(\frac{1}{2}\right)=-2$
(C) 函数 $f\left(x-\frac{1}{2}\right)$ 是偶函数
(D) 函数 $f\left(x+\frac{1}{2}\right)$ 是减函数

17.【2025 北京 15 改编】（多选）函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，则

(A) 存在 $\mathbb{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x)+f(2x)=-x$ 恒成立
(B) 存在 $\mathbb{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x)+f(2x)=-x$ 恒成立
(C) 使得 $f(x)+f(-x)=\cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个
(D) 使得 $f(x)-f(-x)=\cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个

18.【2023 新高考 I 卷 11】（多选）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，$f(xy)=y^2f(x)+x^2f(y)$，则

(A) $f(0)=0$
(B) $f(1)=0$
(C) $f(x)$ 是偶函数
(D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

19U.【2012 福建理 10】(多选)函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，若对任意 $x_1,x_2\in[a,b]$，有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]$，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有性质 P. 设 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上具有性质 P，则下列命题正确的是

(A) $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上的图象是连续不断的
(B) $f\left(x^2\right)$ 在 $\left[1,\sqrt{3}\right]$ 上具有性质 P
(C) 若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得最大值 1，则 $f(x)=1,x\in[1,3]$
(D) 对任意 $x_1,x_2,x_3,x_4\in[1,3]$，有 $f\left(\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}\right)\leqslant\frac{1}{4}[f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)+f(x_4)]$

20.【2014 全国 I 卷文 5 理 3】设 $f(x),g(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，$f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，分别判断 $f(x)g(x),|f(x)|g(x),f(x)|g(x)|,|f(x)g(x)|$ 的奇偶性.

21. 【2021 新高考 II 卷 14】写出一个同时具有下列性质的函数 $f(x)$.,(1).$f(x_1x_2)=f(x_1)f(x_2)$;(2) 当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$;(3)$f'(x)$ 是奇函数.

22. 【2023 全国甲卷理 13 文 14】若 $f(x)=(x-1)^2+ax+\sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)$ 为偶函数，求 a.

23. 【2017 全国 III 卷理 11】已知函数 $f(x)=x^2-2x+a\left(e^{x-1}+e^{-x+1}\right)$ 有唯一零点，求 a 的值.

24. 【2011 上海理 13】设 $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上，以 1 为周期的函数，若函数 $f(x)=x+g(x)$ 在区间 $[3,4]$ 上的值域为 $[-2,5]$，求 $f(x)$ 在区间 $[-10,10]$ 上的值域.

25. 【2008 辽宁理 12】设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的连续偶函数，且当 $x>0$ 时 $f(x)$ 是单调函数，求满足 $f(x)=f\left(\dfrac{x+3}{x+4}\right)$ 的所有 x 之和.

26. 【2022 新高考 II 卷 8】已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$,满足 $f(x+y)+f(x-y)=f(x)f(y)$,$f(1)=1$，求 $\sum\limits_{k=1}^{22}f(k)$.

27. 【2021 全国甲卷理 12】【同 2026 新高考 II 卷 8】】已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$,$f(x+1)$ 为奇函数，$f(x+2)$ 为偶函数，当 $x\in[1,2]$ 时，$f(x)=ax^2+b$，若 $f(0)+f(3)=6$，求 $f\left(\dfrac{9}{2}\right)$

28. 【2009 四川理 12】已知函数 $f(x)$ 是定义在实数集 $\mathbb{R}$ 上的不恒为零的偶函数，且对任意实数 x 都有 $xf(x+1)=(1+x)f(x)$，求 $f\left(f\left(\dfrac{5}{2}\right)\right)$.

29. 【2010 湖南 8】若函数 $f(x)=\min\{|x|,|x+t|\}$ 的图象关于直线 $x=-\dfrac{1}{2}$ 对称，求 t.

30. 【2015 全国 II 卷文 12】已知函数 $f(x)=\ln(1+|x|)-\dfrac{1}{1+x^2}$，解不等式 $f(x)>f(2x-1)$.

31. 【2012 新课标 I 卷文 16】设函数 $f(x)=\dfrac{(x+1)^2+\sin x}{x^2+1}$ 的最大值为 M,最小值为 m,求 $M+m$.

32. 【2022 全国乙卷文 16】若 $f(x)=\ln\left|a+\dfrac{1}{1-x}\right|+b$ 是奇函数，求 a,b.

33. 【2005 江西文 13】若函数 $f(x)=\log_a\left(x+\sqrt{x^2+2a^2}\right)$ 是奇函数，求 a.

34. 【2013 新课标 I 卷理 16】若函数 $f(x)=\left(1-x^2\right)\left(x^2+ax+b\right)$ 的图象关于直线 $x=-2$ 对称，求 $f(x)$ 的最大值.

35. 对于下列函数，若其图象为中心对称图形，则求出其对称中心；若为轴对称图形（此处仅考虑垂直于 x 轴的对称轴），则求出其对称轴.

(1)　$f(x)=\ln\dfrac{x+1}{x-1}$

(2)　$f(x)=\ln\dfrac{3x+5}{3x-5}$

(3)　$f(x)=\ln\dfrac{x-2}{x-4}$

(4)　$f(x)=\dfrac{2^x+1}{2^x-1}$

(5)　$f(x)=\dfrac{2^x+5}{2^x-5}$

(6)　$f(x)=\dfrac{5}{3^x+8}$

(7)　$f(x)=4^x+5\times4^{-x}$

36.【2024 新高考 I 卷 18（2）】已知 $f(x)=\ln\dfrac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3$，求证：$y=f(x)$ 的图象是中心对称图形.

37.【2023 全国乙卷 21（2）】已知函数 $f(x)=\left(\dfrac{1}{x}+a\right)\ln(1+x)$. 是否存在 a,b，使得曲线 $y=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 关于直线 $x=b$ 对称？若存在，求 a,b，否则说明理由.

38.【2018 港澳台华侨联考 22】设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，$f(0)\neq 0$，且对任意 x_1，$x_2\in\mathbb{R}$，都有 $f(2x_1)+f(2x_2)=f(x_1+x_2)f(x_1-x_2)$.

(1) 求 $f(0)$；

(2) 证明：$f(x)$ 是偶函数；

(3) 若 $f(\pi)=0$，证明：$f(x)$ 是周期函数.

39.【2014 北京夏季会考 28】已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且 $f(x)$ 满足：

(i) 当 $x>1$ 时，$f(x)>2$；

(ii) 对任意的 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，都有 $f(x_1x_2)=f(x_1)f(x_2)-f(x_1)-f(x_2)+2$.

(1) 求 $f(1)$ 的值；

(2) 求证：函数 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增；

(3) 当 $f(2)=5$ 时，求满足 $f(x)<17$ 的 x 的取值范围.

40.【2014 上海学考 32】如果存在非零常数 c，对于函数 $y=f(x)$ 定义域 $\mathbb{R}$ 上的任意 x，都有 $f(x+c)>f(x)$ 成立，那么称函数为“Z 函数”。

(1) 求证：若 $y=f(x)(x\in\mathbb{R})$ 是单调函数，则它是“Z 函数”；

(2) 若函数 $g(x)=ax^3+bx^2$ 为“Z 函数”，求实数 a,b 满足的条件。

1. **A.**

2. **D.** 由奇偶性分别代入 x 与 $-x$，化简得到 $f(x)-g(x)=\mathrm{e}^{x},-f(x)-g(x)=\mathrm{e}^{-x}$. 解得 $g(x)=-\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2},f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$. 可知 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，且 $f(2)<f(3)$；又 $g(0)=-1$，而 $f(2)>0$，所以 $g(0)<f(2)<f(3)$，选 D.

3. **C.** 由于 f 为奇函数，$f(-2)=-f(2)=0$，且 $f(0)=0$. 在 $(-\infty,0)$ 上递减，所以

$$f(t)\begin{cases}>0, & t\in(-\infty,-2),\\ =0, & t\in\{-2,0,2\},\\ <0, & t\in(-2,0),\\ >0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

当 $x>0$ 时，需要 $f(x-1)\geqslant 0$，于是 $x\geqslant 1$；当 $x<0$ 时，需要 $f(x-1)\leqslant 0$，于是 $-1\leqslant x<0$；$x=0$ 也满足. 故解集为 $[-1,0]\cup[1,+\infty)$，选 C.

4. **B.** 与 c 无关是显然的. 对于 b，当 $b=0$ 时，函数的最小正周期为 π；当 $b\neq 0$ 时，函数的最小正周期为 2π. 因此周期与 b 有关而与 c 无关，选 B.

5. **D.** 可知 $y=f(x)$ 的图象关于点 $(0,c)$ 对称，于是 $f(1)+f(-1)=2c$. 由于 c 是整数，所以 $f(1)+f(-1)$ 是偶数. 而 D 的选项中两数之和是奇数，这是不可能的.

6. **C.** 思路一：根据 $f(x)$ 的表达式，只能有 $a=6$，所以 $f(x+6)=\sin(\omega(x+6))$ 是偶函数. 由三角函数的奇偶性质，只能有 $\sin(\omega(x+6))=\pm\cos(\omega x)$，因此取 $x=0$ 可得 $\sin(6\omega)=\pm 1$. 检查四个答案，只能选 C.

思路二：严谨证明 $a=6$. 下面设 $\omega>0$（根据选项），因为 $f(x+a)$ 是偶函数，所以 $f(-x+a)=f(x+a)$，即

$$((-x+a)-6)^{2}\sin(\omega(-x+a))=((x+a)-6)^{2}\sin(\omega(x+a)).$$

取 $A=a-6$，$B=\omega a$，则 $(A-x)^{2}\sin(B-\omega x)=(A+x)^{2}\sin(B+\omega x)$.

展开，有 $(A-x)^{2}(\sin B\cos\omega x-\cos B\sin\omega x)=(A+x)^{2}(\sin B\cos\omega x+\cos B\sin\omega x)$.

即 $\sin B\cos\omega x\left[(A-x)^{2}-(A+x)^{2}\right]-\cos B\sin\omega x\left[(A-x)^{2}+(A+x)^{2}\right]=0$.

化简得到 $2\left(A^{2}+x^{2}\right)\cos B\sin\omega x+4Ax\sin B\cos\omega x=0$.

由 x 的任意性，取 $x=\dfrac{\pi}{2\omega}$，则 $\cos\omega x=0$，从而 $2\left(A^{2}+\dfrac{\pi^{2}}{4\omega^{2}}\right)\cos B=0$. 所以 $\cos B=0$. 再取 $x=\dfrac{\pi}{\omega}$，则 $\sin\omega x=0$，$\cos\omega x=-1$，所以 $4A\dfrac{\pi}{\omega}\sin B=0$，即 $A\sin B=0$. 由 $\cos B=0$ 得 $\sin B=\pm 1\neq 0$，则 $A=0$，即 $a=6$.

这样，$f(x+6)=x^{2}\sin(\omega x+6\omega)$ 是偶函数，所以 $g(x)=\sin(\omega x+6\omega)$ 是偶函数，即直线 $x=0$ 是曲线 $y=g(x)$ 的对称轴，则 $6\omega=\dfrac{\pi}{2}+k\pi\,(k\in\mathbb{Z})$，即 $\omega=\dfrac{(2k+1)\pi}{12}$. 经检验，只有 C 选项满足要求.

7. **D.** 写出四个选项对应的函数：A、B 分别为 $x^{2}+\sin x$ 与 $x^{2}-\sin x$；C 为 $\left(x^{2}+\dfrac{1}{4}\right)\sin x$；D 为 $\dfrac{\sin x}{x^{2}+\dfrac{1}{4}}$. 可知 AB 对应的函数非奇非偶，与图象不符.C 对应的函数在 $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 是单调递增的，与图象不符，于是只能选 D.

评：对于图象判断题，常使用排除法，因我们无充分理由直接判定某个函数的图象与给定图象相符. 解答时，需充分观察，利用图象所反映函数的定义域、值域、对称性、周期性以及图中标注的特殊点.

8. **B.**

9. **C.** 对于选项 A，满足偶函数且关于点 $(1,1)$ 对称的一个函数是 $f(x)=1+\cos\dfrac{\pi x}{2}$，该函数存在最大值，故 A 不充分. 对于选项 B，满足偶函数且关于直线 $x=1$ 对称的一个函数是 $f(x)=\cos\pi x$，该函数存在最大值，故 B 不充分. 对于选项 D，满足奇函数且关于直线 $x=1$ 对称的一个函数是 $f(x)=\sin\dfrac{\pi}{2}x$，该函数存在最大值，故 D 不充分，据排除法选 C.

对于选项 C，由中心对称关系得到 $f(2-x)=2-f(x)$. 结合奇函数关系 $f(-x)=-f(x)$，将 x 换成 $-x$ 得

$$f(x+2)=2-f(-x)=2+f(x).$$

于是对任意 $n\in\mathbb{N}$，有 $f(x+2n)=f(x)+2n$，函数向右无界，因而不可能有最大值. 故 C 具有充分性.

10. **D.** 奇函数必有 $f(0)=0$；又因 T 是周期，于是 $f(-T)=f(T)=f(0)=0$，而据周期性还可得到 $f\left(-\dfrac{T}{2}\right)=f\left(\dfrac{T}{2}\right)$，由奇函数又得到 $f\left(-\dfrac{T}{2}\right)+-f\left(\dfrac{T}{2}\right)=0$，因此 $f\left(\dfrac{T}{2}\right)=f\left(-\dfrac{T}{2}\right)=0$，故区间 $[-T,T]$ 上至少有 5 个根 $-T,-\dfrac{T}{2},0,\dfrac{T}{2},T$. 取 $f(x)=\sin x$，并取它的正周期 $T=2\pi$，则在 $[-T,T]$ 内的根为 $-2\pi,-\pi,0,\pi,2\pi$，共有 5 个. 因此 n 可能为 5，选 D.

11. **A.** 在每个固定的 x 处，原区域的竖直截线端点为 $y_1=-x^2+x+1, y_2=-x^2-x, (0\leqslant x\leqslant 1)$. 截线长度的一半为 $\dfrac{y_1-y_2}{2}=x+\dfrac{1}{2}$. 平移后中点落在 x 轴上，因此新区域满足

$$-x-\frac{1}{2}\leqslant y\leqslant x+\frac{1}{2}, 0\leqslant x\leqslant 1.$$

其边界是两条关于 x 轴对称的直线，只有 A 符合该图形形状，故选 A.

12. **B.**

13. **A.**

14. **ABC.** 对于 A 选项，当 $a=1,b=1$ 时，$f(x)=\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}+x^2$ 是偶函数，故 A 选项正确.

对于 B 选项，当 $a=-1,b=0$ 时，$f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}-x=0$，故 B 选项正确.

对于 C 选项，当 $a=b=0$ 时，$f(x)=\mathrm{e}^x$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的增函数，故 C 选项正确.

对于 D 选项，因为当 $x\to+\infty$ 时，e^x 的增长速度比 e^{-x}, x^2, x 都快，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，故 $f(x)$ 不可能是减函数.

（另解）证明存在 x_0 使得当 $x>x_0$ 时 $f'(x)>0$.

Fiddie 评：本题改编自**【2009 浙江文 8】**.

15. **BD.** 由于 f 为偶函数且在 $(-\infty,0]$ 上递减，所以 f 在 $[0,+\infty)$ 上递增；于是 $f(1)<f(2)$. 又因 g 为奇函数且在负半轴递减，于是 g 在 $(-\infty,+\infty)$ 上递减. 结合 $g(0)=0$ 可知 $g(1)<0$、$g(2)<0$，并且 $g(1)>g(2)$.

因此 $f(g(1))<f(g(2))$，选项 B 正确；又因 g 在整个实轴上递减，$g(g(1))<g(g(2))$，选项 D 正确.A 选项不一定成立，例如取 $f(x)=|x|-4$，则 $f(1)=-3, f(2)=-2$，但 $f(f(1))=-1>-2=f(f(2))$.C 选项错误. 故选 BD.

16. **ABD.** 令 $y=0$，得 $(1+f(0))f(x)=0$. 由于 $f\left(\frac{1}{2}\right)\neq 0$，代入 $x=\frac{1}{2}$ 可得到 $f(0)=-1$. 再令 $x=\frac{1}{2}, y=-\frac{1}{2}$，得到

$$-1+f\left(\frac{1}{2}\right)f\left(-\frac{1}{2}\right)=-1,$$

从而 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$，A 正确.

令 $x=y$，得到 $f(2x)+f(x)=4x^2$，再令 $x=-\frac{1}{2}$，解得 $f(-1)=1$，再取 $x=-1, y=\frac{1}{2}$，解得 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-2$，B 正确.

取 $y=-\frac{1}{2}$, 得到 $f\left(x-\frac{1}{2}\right)=-2x$, 于是 $f\left(x-\frac{1}{2}\right)$ 为奇函数, C 错误, $f\left(x+\frac{1}{2}\right)$ 由 $f\left(x-\frac{1}{2}\right)$ 向左平移 1 个单位得到，不改变增减性，仍然为减函数，D 正确.

故答案为 ABD.

17. **BC.** 对 A，若 f 递增，则 $f(x)+f(2x)$ 也递增，不可能恒等于递减函数 $-x$，故 A 错. 取 $f(x)=-\frac{x}{3}$，有 $f(x)+f(2x)=-x$，且它严格递减，故 B 对.

对 C，取函数 $f(x)=\frac{1}{2}\cos x+h(x)$, 其中 h 为任意奇函数，都满足该选项要求，因此解存在且有无穷多个. 对 D，左边 $f(x)-f(-x)$ 必为奇函数，而 $\cos x$ 为非零偶函数，不可能恒等，故 D 错. 正确选项为 BC.

18. **ABC.** 对于 A，令 $x=y=0$，得到 $f(0)=0^2f(0)+0^2f(0)=0$, 因而 $f(0)=0$，选项 A 正确.

对于 B，令 $x=y=1$，得到 $f(1)=f(1)+f(1)=2f(1)$, 所以 $f(1)=0$，选项 B 正确.

对于 C，先求出 $f(-1)$，令 $x=y=-1$. 得到 $0=f(1)=2f(-1)$, 从而 $f(-1)=0$. 再在原式中令 $y=-1$，便有

$$f(-x)=f(x\cdot(-1))=(-1)^2f(x)+x^2f(-1)=f(x).$$

因此 $f(-x)=f(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，f 是偶函数，选项 C 正确.

设 $f(x)=0$，显然该函数满足题述条件，而常函数无极值点，故 D 错误.

19. **CD.** 令 $f(x)=\begin{cases}1, & x=1,\\ 0, & 1<x<3,\\ 1, & x=3.\end{cases}$，这是满足题设的，但 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上的图象不连续，故 A 不正确.

令 $f(x)=-x$，则 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上具有性质 P，但 $f\left(x^2\right)=-x^2$ 在 $\left[1,\sqrt{3}\right]$ 上不满足题设，故 B 不正确.

对于选项 C, 用反证法, 假设存在 $x_0\in[1,3]$, 使得 $f(x_0)\neq 1$. 因为 $f(x)_{\max}=f(2)=1$, $x\in[1,3]$, 所以 $f(x_0)<1$.

又当 $1\leqslant x_0\leqslant 3$ 时，有 $1\leqslant 4-x_0\leqslant 3$. 由 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上具有性质 P，得 $f(2)=f\left(\dfrac{x_0+4-x_0}{2}\right)\leqslant \dfrac{1}{2}\left[f(x_0)+f(4-x_0)\right]$，由于 $f(x_0)<1$，$f(4-x_0)\leqslant 1$，故上式矛盾. 即对任意 $x\in[1,3]$，都有 $f(x)=1$，故选项 C 正确.

对任意 $x_1,x_2,x_3,x_4\in[1,3]$，有

$$\begin{aligned} f\left(\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}\right)&=f\left(\frac{\dfrac{x_1+x_2}{2}+\dfrac{x_3+x_4}{2}}{2}\right)\\ &\leqslant\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)+f\left(\frac{x_3+x_4}{2}\right)\right]\\ &\leqslant\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{2}\left[f(x_1)+f(x_2)\right]+\frac{1}{2}\left[f(x_3)+f(x_4)\right]\right\}\\ &=\frac{1}{4}\left[f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)+f(x_4)\right]. \end{aligned}$$

因此选项 D 正确.

20. $f(x)g(x)$ 为奇函数，$|f(x)|g(x)$ 为偶函数，$f(x)|g(x)|$ 为奇函数，$|f(x)g(x)|=$ 为偶函数.

21. 取 $f(x)=x^2$. 则 $f(x_1x_2)=x_1^2x_2^2=f(x_1)f(x_2)$；当 $x>0$ 时，$f'(x)=2x>0$；且 $f'(-x)=-2x=-f'(x)$，所以 f' 是奇函数. 故 $f(x)=x^2$ 满足全部条件.

22. $\underline{a=2.}$ 因为 $\sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)=\cos x$，所以 $f(x)=x^2+(a-2)x+1+\cos x$. 其中 $x^2+1+\cos x$ 是偶函数，$(a-2)x$ 是奇函数. 函数为偶函数的充要条件是奇部恒为零，故 $a-2=0$，即 $a=2$.

相似的练习如下：

【2021 新高考 I 卷 13】已知函数 $f(x)=x^3\left(a\cdot 2^x-2^{-x}\right)$ 是偶函数，求 a.

【2023 新高考 II 卷 4】若 $f(x)=(x+a)\ln\dfrac{2x-1}{2x+1}$ 为偶函数，求 a.

【2023 全国乙卷理 4】已知 $f(x)=\dfrac{x\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{ax}-1}$ 是偶函数，求 a.

23. $\underline{\dfrac{1}{2}.}$ 令 $t=x-1$，则

$$f(x)=t^2-1+2a\cdot\frac{\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}}{2}=g(t)$$

，可知 $g(t)$ 为偶函数，且它的零点个数与 $f(x)$ 的零点个数相同. 而 $f(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，于是该函数只有一个零点当且仅当该零点为 $t=0$，解得 $a=\dfrac{1}{2}$.

24. $\underline{[-15,11].}$ 对任意整数 n，令 $x=n+t$，其中 $0\leqslant t\leqslant 1$. 由于 g 的周期为 1，有 $g(n+t)=g(t)=g(3+t)$，从而

$$f(n+t)=f(3+t)+n-3.$$

已知 f 在 $[3,4]$ 上的值域为 $[-2,5]$，故在 $[n,n+1]$ 上的值域为 $[n-5,n+2]$. 将 $n=-10,-9,\ldots,9$ 的这些区间并起来，得到连续区间 $[-15,11]$，故所求值域为 $[-15,11]$.

25. $\underline{8.}$

26. $\underline{-3.}$ 令 $y=0$，并利用 $f(1)=1\neq 0$，得 $f(0)=2$. 令 $x=k,y=1$，有

$$f(k+1)+f(k-1)=f(k).$$

于是整数值序列满足 $a_{k+1}=a_k-a_{k-1}$，其中 $a_0=2,a_1=1$，故

$$a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6=1,-1,-2,-1,1,2,$$

并以 6 为周期重复. 前 18 项分成三个周期，和为 0；第 19 至第 22 项为 $1,-1,-2,-1$，和为 -3. 故答案为 -3.

27. $\underline{\dfrac{5}{2}}$. $f(x+1)$ 为奇函数，$f(x+2)$ 为偶函数说明 $y=f(x)$ 的图象关于 $(1,0),x=2$ 对称，故 $f(x)$ 的一个周期为 4. 于是 $f(0)+f(3)=6$ 等价于 $-f(2)+f(1)=6$，又 $f(1)=0$，联合这两个等式解得 $a=-2,b=2$. 于是

$$f\left(\frac{9}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-f\left(\frac{3}{2}\right)=-\left[-2\left(\frac{3}{2}\right)^2+2\right]=\frac{5}{2}.$$

相似的练习如下：

【2021 新高考 II 卷 8】设函数 $f(x)$ 的定义域为 R，且 $f(x+2)$ 为偶函数，$f(2x+1)$ 为奇函数，则

(A) $f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=0$　　(B) $f(-1)=0$　　(C) $f(2)=0$　　(D) $f(4)=0$

【2018 全国 II 理 11 文 12】已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数，满足 $f(1-x)=f(1+x)$. 若 $f(1)=2$，求 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)$.

【2026 新高考 II 卷 8】已知 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且 $f(x)+f(x-2)=0$，当 $x\in\left[\dfrac{3}{2},3\right]$ 时，$f(x)=x^2+ax+b$，求 a,b.

28. $\underline{\mathbf{0.}}$　对原等式变形得到 $\dfrac{f(x)}{x}=\dfrac{f(x+1)}{x+1}$，于是 $\dfrac{f(x)}{x}$ 的一个周期是 1，故 $\dfrac{f(-1/2)}{-1/2}=\dfrac{f(1/2)}{1/2}$，又 $\dfrac{f(x)}{x}$ 为奇函数，联合此条件可解得 $f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$，于是 $f\left(f\left(\dfrac{5}{2}\right)\right)=f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right)=f(0)$，再对原等式取 $x=0$，得到 $f(0)=0$，故所求式的结果为 0.

29. $\underline{\mathbf{1.}}$　画出函数图像，可知函数图象关于直线 $x=-\dfrac{t}{2}$ 对称，所以 $-\dfrac{t}{2}=-\dfrac{1}{2}$，得 $t=1$.

30. $\underline{\left(\mathbf{\dfrac{1}{3},1}\right).}$　可知 $f(x)$ 是偶函数，且在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，于是 $f(x)>f(2x-1)$ 等价于 $|x|>|2x-1|$. 两边平方得 $x^2>(2x-1)^2$，即 $(3x-1)(x-1)<0$，故 $\dfrac{1}{3}<x<1$.

31. $\underline{\mathbf{2.}}$　$f(x)=\dfrac{x^2+2x+1+\sin x}{x^2+1}=1+\dfrac{2x+\sin x}{x^2+1}$，可知 $y=f(x)$ 的图象关于 $(0,1)$ 中心对称，题设已经说明最大值 M 与最小值 m 存在；若 $F(x_0)=M$，则 $F(-x_0)=2-M$，这必为最小值，故 $M+m=2$.

相似的练习如下：

【2013 重庆文 9】已知函数 $f(x)=ax^3+b\sin x+4\,(a,b\in\mathbb{R}),f(\lg(\log_2 10))=5$，求 $f(\lg(\lg 2))$.

32. $\underline{\mathbf{a=-\dfrac{1}{2},b=\ln 2.}}$　思路一：函数定义域 $D=\{x\mid x\neq 1\text{ 且 }\left|a+\dfrac{1}{1-x}\right|\neq 0\}$. 由 $f(x)$ 是奇函数可得 $D=\mathbb{R}\setminus\{1,-1\}$，解得 $a=-\dfrac{1}{2}$，由于 $0\in D$，则 $f(0)=0\Longrightarrow b=\ln 2$

思路二：由 $\ln\left|a+\dfrac{1}{1-x}\right|+b=k\ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right|$，解得 $a=-\dfrac{1}{2},b=\ln 2$

思路三：可知

$$\forall x\in D: f(-x)+f(x)=0 \Longrightarrow \ln\left|a+\frac{1}{1-x}\right|+\ln\left|a+\frac{1}{1+x}\right|+2b=0$$
$$\Longrightarrow \ln\left|a^2+\frac{2a+1}{1-x^2}\right|+2b=0$$

解得 $a=-\dfrac{1}{2}, b=\ln 2$

33. $\underline{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}$. 函数为奇函数，于是

$$f(x)+f(-x)=\log_a\left(x+\sqrt{x^2+2a^2}\right)\left(-x+\sqrt{x^2+2a^2}\right)=2a^2.$$

所以 $2a^2=1$. 底数还需满足 $a>0, a\neq 1$，故 $a=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

34. $\underline{\mathbf{16.}}$ 可知 $1-x^2$ 的两个零点分别为 $-1,1$，由于该函数图象关于 $x=-2$ 对称，因此 $f(-3)=f(-5)=0$，据此可推出 $a=8, y=15$. 于是

$$\begin{aligned} f(x)&=\left(1-x^2\right)\left(x^2+8x+15\right)\\ &=-(x-1)(x+5)(x+1)(x+3)\\ &=-(x^2+4x-5)(x^2+4x+3)\end{aligned}$$

设 $x^2+4x=t\in[-4,+\infty)$，于是原式化为 $(5-t)(t+3)\leqslant\left(\frac{5-t+t+3}{2}\right)^2=16$，当且仅当 $t=1$ 时取等，这是可以取到的. 因此 $f(x)$ 的最大值为 16.

35.

(1) 对称中心为 $(0,0)$.

(2) 对称中心为 $(0,0)$.

(3) 对称中心为 $(3,0)$.

(4) 对称中心为 $(0,0)$.

(5) 对称中心为 $(\log_2 5,0)$.

(6) 对称中心为 $\left(\log_3 8,\dfrac{5}{16}\right)$.

(7) 对称轴为 $x=\dfrac{1}{2}\log_4 5$.

36. $f(x)$ 的定义域为 $(0,2)$. 因为 $f(x)$ 的定义域关于 1 对称，且

$$f(x)+f(2-x)=\ln\frac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3+\ln\frac{2-x}{x}+a(2-x)+b(1-x)^3=2a,$$

所以曲线 $y=f(x)$ 是中心对称图形，对称中心为点 $(1,a)$.

评：实测数据：（福建）得分分布如下表.

分值	0	1	2	3	4
18(2)	87%	3%	1%	1%	8%

相似的练习如下：

【2008 课标全国 21】

设函数 $f(x)=x+\dfrac{1}{x-1}$.

(1) 证明：函数 $y=f(x)$ 的图像是一个中心对称图形，并求其对称中心；

(2) 证明：曲线 $y=f(x)$ 上任一点处的切线与直线 $x=1$ 和直线 $y=x$ 所围成的三角形面积为定值，并求此定值.

37. 思路 1：设 $g(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$，则 $g(x)=(x+a)\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$，$g(x)$ 的定义域为 $(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$.

若存在 a,b，使得曲线 $y=g(x)$ 关于直线 $x=b$ 对称，则 $(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$ 关于 $x=b$ 对称，所以 $b=-\dfrac{1}{2}$.

由 $g(x)=g(-1-x)$ 得 $(x+a)\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=(-1-x+a)\ln\dfrac{x}{1+x}$，整理得

$$(x+a)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=(x+1-a)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$$

所以 $a=\dfrac{1}{2}$，故存在 $a=\dfrac{1}{2}$，$b=-\dfrac{1}{2}$，使得曲线 $y=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 关于直线 $x=b$ 对称.

思路 2：设函数 $g(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$，则 $g(x)=(x+a)\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$. 若曲线 $y=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 关于直线 $x=b$ 对称，则 $g(x)=g(2b-x)$，即

$$(x+a)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=(x-2b-a)\ln\frac{x-2b}{x-2b-1}$$

由此可以得到，当

$$\begin{cases}-2b=1,\\-2b-1=0,\\-2b-a=a,\end{cases}$$

即 $a=\dfrac{1}{2}$，$b=-\dfrac{1}{2}$ 时，曲线 $y=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 关于直线 $x=b$ 对称.

38. (1) 取 $x_1=x_2=0$，可得 $f(0)+f(0)=f(0)^2$，即 $f(0)^2-2f(0)=0$.

因为 $f(0)\neq 0$，所以 $f(0)=2$.

(2) 对任意 $x\in\mathbb{R}$，取 $x_1=\dfrac{x}{2}$，$x_2=-\dfrac{x}{2}$，得

$$f(x)+f(-x)=f(0)f(x)=2f(x)$$

整理得 $f(x)=f(-x)$. 因此 $f(x)$ 是偶函数.

(3) 对任意 $x\in\mathbb{R}$，取 $x_1=\dfrac{x+\pi}{2}$，$x_2=\dfrac{x-\pi}{2}$，

则 $f(x+\pi)+f(x-\pi)=f(x)f(\pi)$. 因为 $f(\pi)=0$，所以 $f(x+\pi)+f(x-\pi)=0$.

所以 $f(x+2\pi)=f((x+\pi)+\pi)=-f((x+\pi)-\pi)=-f(x)$,

$f(x+4\pi)=f((x+2\pi)+2\pi)=-f(x+2\pi)=f(x)$.

因此 $f(x)$ 是周期为 4π 的周期函数.

39. (1) 因为 $f(x)=f(x\cdot 1)=f(x)f(1)-f(x)-f(1)+2$,

所以 $f(x)f(1)-2f(x)-f(1)+2=0$,

所以 $[f(x)-1][f(1)-2]=0$.

所以 $f(x)-1=0$ 或 $f(1)-2=0$.

如果 $f(x)-1=0$ 对 $x\in(0,+\infty)$ 成立，那么与条件(i) 矛盾，所以 $f(1)=2$.

(2) 任取 $1<x_1<x_2$，有

$$f(x_2)-f(x_1)=f\left(x_1\cdot\frac{x_2}{x_1}\right)-f(x_1)$$

$$=f(x_1)f\left(\frac{x_2}{x_1}\right)-f(x_1)-f\left(\frac{x_2}{x_1}\right)+2-f(x_1)=[f(x_1)-1]\left[f\left(\frac{x_2}{x_1}\right)-2\right].$$

因为 $x_1>1$，$\dfrac{x_2}{x_1}>1$，所以 $f(x_1)>2$，$f\left(\dfrac{x_2}{x_1}\right)>2$，

所以 $f(x_2)-f(x_1)=[f(x_1)-1]\left[f\left(\dfrac{x_2}{x_1}\right)-2\right]>0$，

所以 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增.

(3) 由 $f(2)=5$ 得 $f(4)=f^2(2)-2f(2)+2=17$，

因为函数 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，且 $f(1)=2$，所以当 $1\leqslant x<4$ 时，有 $f(x)<17$.

当 $0<x<1$ 时，易知 $\dfrac{1}{x}>1$，所以 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)>2$.

又 $f(1)=f\left(x\cdot\dfrac{1}{x}\right)=f(x)f\left(\dfrac{1}{x}\right)-f(x)-f\left(\dfrac{1}{x}\right)+2$，

所以 $f(x)f\left(\dfrac{1}{x}\right)-f(x)-f\left(\dfrac{1}{x}\right)=0$，

所以 $f(x)=1+\dfrac{1}{f\left(\frac{1}{x}\right)-1}<2<17$.

综上，满足 $f(x)<17$ 的 x 的取值范围是 $\{x|0<x<4\}$.

40.